ตัวอย่าง กำหนดให้ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าตัวหนึ่งมีทิศพุ่งออกในแนวรัศมี (radially outward) และลดลงตามเวลาอย่างเอ็กโพเนนเชียล (exponentially) ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้านี้สามารถเขียนในรูปสมการได้เป็น

$$\mathbf{J} = \frac{e^{-t}}{r}\hat{\mathbf{a}}_r \quad \frac{\text{A}}{\text{m}^2}$$

ถ้ากำหนดให้ $\rho_v \to 0$ เมื่อ $t \to \infty$

จงหา

(ก) ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร (ρ_v)

(ข) ความเร็วของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไป ($\mathbf{v}$)

วิธีทำ พารามิเตอร์ต่าง ๆ สามารถหาได้ดังนี้

(ก) ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร (ρ_v) สามารถหาได้จากรูปแบบจุดของสมการความต่อเนื่อง (point form of continuity equation) ดังนี้

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} \tag{1}$$

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า $\mathbf{J}$ ที่กำหนดมาให้นี้ได้รับการเขียนให้อยู่ในระบบพิกัดทรงกลม ดังนั้น $\nabla \cdot \mathbf{J}$ จึงเขียนได้เป็น

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 J_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(J_\theta \sin\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial J_\phi}{\partial \phi} \tag{2}$$

ในที่นี้ $\mathbf{J} = \frac{e^{-t}}{r}\hat{\mathbf{a}}_r$ จะได้องค์ประกอบ $J_r = \frac{e^{-t}}{r}$, $J_\theta = 0$ และ $J_\phi = 0$ แทนใน (2) ได้

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 \times \frac{1}{r}e^{-t}) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(re^{-t}) \tag{3a}$$

$$= \frac{1}{r^2}e^{-t}\frac{\partial r}{\partial r} = \frac{e^{-t}}{r^2} \tag{3b}$$

แทน (3b) ใน (1) ได้

$$-\frac{\partial \rho_v}{\partial t} = \frac{e^{-t}}{r^2} \tag{4}$$

สมการ (4) สามารถเขียนในรูปอนุพันธ์สามัญได้เป็น

$$-\frac{d\rho_v}{dt}=\frac{e^{-t}}{r^2} \tag{5a}$$

$$\frac{d\rho_v}{dt}=-\frac{e^{-t}}{r^2} \tag{5b}$$

ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร (ρ_v) สามารถหาได้จากการหาปริพันธ์ของ (5b) ทำให้ได้

$$\rho_v=-\int\frac{e^{-t}}{r^2}dt=-\frac{1}{r^2}\int e^{-t}dt \tag{6a}$$

$$\rho_v=-\frac{1}{r^2}\int\frac{e^{-t}}{(-1)}d(-t)=\frac{1}{r^2}\int e^{-t}d(-t) \tag{6b}$$

$$\rho_v=\frac{1}{r^2}(e^{-t}+C) \tag{6c}$$

แทนเงื่อนไขทางเวลาที่กำหนดให้มานี้ ที่ว่า $\rho_v\to 0$ เมื่อ $t\to\infty$ ลงใน (6c) ได้

$$\lim_{t\to\infty}\rho_v=\lim_{t\to\infty}\frac{1}{r^2}(e^{-t}+C) \tag{7a}$$

$$\lim_{t\to\infty}\rho_v=\frac{1}{r^2}(\lim_{t\to\infty}e^{-t}+\lim_{t\to\infty}C) \tag{7b}$$

โดยการบังคับ (impose) ↓ ↓

$$0\quad=\frac{1}{r^2}(\ 0+C\ ) \tag{7c}$$

$$0=\frac{1}{r^2}C \tag{7d}$$

$$C=0 \tag{7e}$$

แทน (7e) ใน (6c) ได้

$$\rho_v=\frac{e^{-t}}{r^2}\quad\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}^3} \tag{8}$$

ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร (ρ_v) มีค่าเท่ากับ $\frac{e^{-t}}{r^2}\quad\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}^3}$

(ข) ความเร็วของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไป ($\mathbf{v}$) สามารถหาได้จาก

$$\mathbf{J} = \rho_v \mathbf{v} \tag{9}$$

แทน $\mathbf{J} = \frac{e^{-t}}{r}\hat{\mathbf{a}}_r$ และ ρ_v ตามสมการ (8) ใน (9) ได้

$$\frac{e^{-t}}{r}\hat{\mathbf{a}}_r = \frac{e^{-t}}{r^2}\mathbf{v} \tag{10a}$$

$$\mathbf{v} = r\hat{\mathbf{a}}_r \quad \frac{\text{m}}{\text{s}} \tag{10b}$$

ความเร็วของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไป ($\mathbf{v}$) มีค่าเท่ากับ $r\hat{\mathbf{a}}_r$ m/s

---